

# Kurzübung: Impuls-Echo-Messung

Materialgebundene Aufgabe zur Laufzeitmessung an einem didaktischen Prüfstand.

Gesamt: 20 Punkte

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

**ARBEITSZEIT**

20 min

**HILFSMITTEL**

Formelsammlung;  
Taschenrechner bzw. MMS;  
Lineal

**AUFGABENTYP**

Dokumentiertes Experiment

**PUNKTE**

20

**Bearbeitungshinweis:** Rechenwege, Einheitenumrechnungen und fachliche Begründungen müssen nachvollziehbar sein. Feststehende Signale dürfen nur als „nicht mitbewegtes Zielreflektorecho“ eingeordnet werden; ihre genaue Ursache ist aus dem Material nicht bestimmbar.

## Material M1 · Kontrollmessung am Referenzreflektor

**M1**

**Messziel**

Ein bewegtes Zielreflektorecho in einer Impuls-Echo-Aufzeichnung identifizieren und die zugehörigen Abstände modellgestützt bestimmen.

**Modellwert**

$$c = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

**Referenzbewegung**

Der ebene Reflektor wird vom Sensor weg um  $\Delta s_{\text{ref}} = 0,180 \text{ m}$  verschoben.

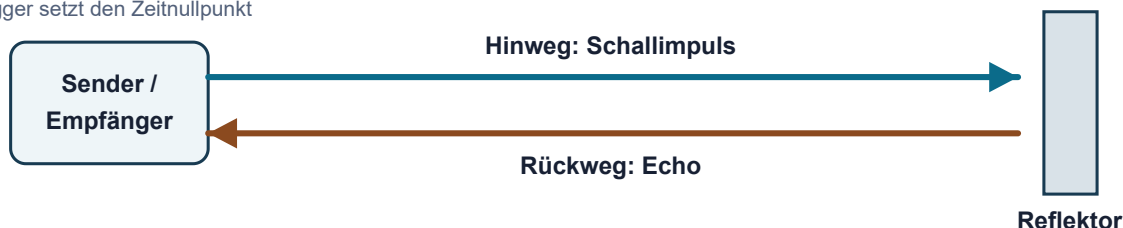
**Zeitauflösung**

$$\Delta t_{\text{Stufe}} = 0,02 \text{ ms}$$

**Modellgrenze**

Didaktische Kontrollmessung; kein Nachweis einer vollständigen Messunsicherheit und keine Freigabe eines realen Prüfsystems.

Trigger setzt den Zeitnullpunkt



$$\text{Messmodell: } 2s = c \cdot \Delta t \rightarrow s = \frac{c \cdot \Delta t}{2} \quad \Delta(\Delta t) = \frac{2\Delta s}{c}$$

| Signalkandidat | Ausgangsstellung | nach Reflektorbewegung | Beobachtung                    |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| A              | 0,15 ms          | 0,15 ms                | zeitlich fest                  |
| B              | 2,08 ms          | 3,14 ms                | wandert zu einer späteren Zeit |
| C              | 4,60 ms          | 4,60 ms                | zeitlich fest                  |

## Aufgabenstellung

| Nr.               | Aufgabenstellung                                                                                                                                                                                                                                                    | Punkte    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1               | <b>Beschreiben</b> Sie die Impuls-Echo-Messkette vom Trigger bis zum Empfangssignal mit Kennzeichnung von Hin- und Rückweg.                                                                                                                                         | 4         |
| 1.2               | <b>Werten Sie aus</b> , welcher Signalkandidat das Zielreflektorecho darstellt, unter Nutzung der erwarteten Laufzeitänderung sowie von Bewegungsrichtung und Betrag der beobachteten Signalverschiebung.                                                           | 5         |
| 1.3               | <b>Berechnen</b> Sie aus den Laufzeiten des zugeordneten Signalkandidaten beide Zielabstände und deren Differenz, einschließlich der nachvollziehbaren Umrechnung von $\text{ms}$ in $\text{s}$                                                                     | 6         |
| 1.4               | <b>Beurteilen</b> Sie die begrenzte Freigabe von Signalkandidat und Rechenmodell für eine anschließende Lern-Messreihe unter Einbezug der Referenzbewegung, der Zeitauflösung, mindestens zweier Betriebsbedingungen und einer fachlich angemessenen Aussagegrenze. | 5         |
| <b>Punktsumme</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20</b> |